

KIDA Brief

No. 2021-자원-21

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

2020 수리부속 소요산정 모형 개발연구

문흥구, 오병훈, 이형로, 이은아, 홍록지, 김보라, 이승헌
국방자원연구센터

배경과 목적

수리부속 수요예측 모형 개발/개선/적용을 통한 수요예측 정확도 지속 향상

- ◎ 군이 장비를 효율적으로 관리/운영하기 위해서는 적정량의 수리부속 보유 필요
 - 수리부속에 대한 수요예측이 부정확할 경우 장기 미사용 품목 발생, 재고자산 증가 등으로 예산의 비효율적인 사용 초래
- ◎ 과거 수요실적만을 활용하여 시계열 기법에 의해 예측치를 산출하는 기존 수요예측 방법으로는 예측 정확도 제고에 한계 존재
 - 장비의 고장으로부터 야기되는 수리부속 수요는 장비 및 수리부속의 내재적 특성, 장비의 운용환경, 운용실적 등과 관련되어 있으나 이러한 요인의 반영이 제한됨
- ◎ 수리부속 수요에 영향을 주는 장비특성, 운용환경, 운용실적 등의 적절한 요인 반영과 다양한 예측 알고리즘 적용을 통해 수요예측 정확도를 제고할 필요

수행 결과

수요예측 방법 개선 및 과학적 예측모형 개발을 통한 수요예측 정확도 향상

- ◎ 수리부속 수요예측 프로세스를 개선하고, 장비별/품목별 특성을 반영하여 성능이 향상된 수리부속 수요예측모형으로 발전
- ◎ 다양한 인공지능 기법 적용, 시계열 예측기법 확대 등으로 수리부속 수요예측 모형 고도화
- ◎ 개발 모형의 적용과 피드백을 통해 수요예측 정확도 지속 향상
 - 수요예측 정확도 향상을 통해 효율적 예산 사용 및 효과적 전투준비태세 확보 지원
- ◎ 수리부속 소요에 대한 대내외적 신뢰 제고를 위해 모형의 지속적 보완 및 개선 필요

우리 군은 연간 약 1조 원을 상회하는 수리부속 예산을 운용하고 있는 가운데 장기 미사용 품목의 발생과 지속적인 재고자산 증가의 주요 원인으로 수리부속 수요의 불규칙성과 이에 따른 예측의 어려움을 꼽고 있다. 이에 군의 수리부속 소요를 체계적이고 과학적으로 판단하고자 한국국방연구원은 2012년부터 수리부속 소요산정 모형을 개발하고 있다. 소요산정 모형은 수리부속의 연간 운용소요를 예측하는 수요예측 모형과 안정적 장비가동을 유지할 위한 일정량의 여유분인 재고수준을 산정하는 재고관리 모형으로 구성된다. 모형개발은 현재 육·해·공군 주요 장비 41개에 대해 개발을 완료하였고, 2023년까지 군이 보유하고 있는 대부분의 주요 장비에 대한 모형개발 완료를 목표로 하고 있다. 참고로 소요산정 모형 중 재고관리 모형의 경우에는 모형개발 대상 장비와 관계없이 재고수준을 판단할 수 있는 기본적인 기능은 개발을 완료한 상황이다. 따라서 금년도 연구에서는 수리부속의 연간운용소요를 판단하는 수요예측 모형개발을 중점으로 수행하였다. 수리부속 수요예측 모형의 목적은 장비별, 품목별 수요예측 정확도 향상과 실제 각 군의 장비유지 및 수리부속의 합리적 예산편성과 연계하는 것이다.

우리 군은 과거 5년간의 청구실적을 기준 데이터로 활용하여 3~8개의 한정된 시계열 기법을 적용하여 연간 수리부속 운용수요를 예측한다. 이러한 방식은 몇 가지 한계점을 내포하고 있다. 첫째, 수리부속을 선(先) 확보하고자 하는 심리가 반영된 가(假)수요와 정비과정 중에 발생한 실(實)수요가 혼재된 청구실적 데이터를 예측에 활용함으로써 예측 결과의 신뢰성이 떨어진다. 둘째, 장비특성이 반영된 수요예측 방법론이 정립되어 있지 않아 장비운용실적, 장비별 특성 등 수리부속 수요에 영향을 미치는 요인들을 충분히 반영하기 곤란하다. 셋째, 시계열 기법만으로는 간헐적, 일시적, 우발적인 수요발생 품목에 대한 효과적인 예측이 곤란하다. 이와 같은 한계로 각 군의 수요예측 정확도는 품목의 일치도 측면에서 약 72~75%, 수량의 일치도 측면에서 약 50% 내외의 비교적 낮은 정확도를 보인다.

본 연구에서 개발하고 있는 수요예측 모형이 기존 각 군의 수요예측 방법과 구별되는 주요한 특징은 장비특성을 반영하고, ‘예측 알고리즘을 고도화 및 다양화’하였다는 것이다. 먼저 장비특성을 반영한 내용은, 장비의 수명단계(도입/유지/도태)별 차등화된 예측기법의 적용, 운용부대의 장비운용 및 고장 특성을 반영하기 위한 부대별 예측기법의 개발, 운용실적에 따라 수요에 영향을 받는 품목들에 적용할 운용실적 연계 예측기법의 개발이 대표적이다. 그리고 예측 알고리즘을 다양화하고 고도화하기 위해 각 군에서 활용하는 시계열 기법을 포함해 수요의 추세 및 주기를 반영할 수 있는 기법 등이 개발되어 있다. 또한, 다양한 수요 유발 요인을 식별하고 이를 예측에 반영할 수 있도록 인공지능(AI, Machine Learning) 기법을 적용하고 있다. 이와 더불어 모형 입력데이터의 신뢰성 제고, 수요예측 정



확도 판단 지표의 개선 등 수요예측 모형 외적인 개선 소요도 상시식별하여 수리부속 관리 효율화를 위해 노력하고 있다.

'20년도 수요예측 모형개발 연구는 육군의 견인포(105/155MM), 해군의 고속정(PKM) 공군의 VIP 전용 수송기(B737, HS748)를 대상으로 수요예측 방법론을 검토하였다. 참고로 모형개발 대상 장비는 국방부, 각 군과의 협의를 통해 선정되고 있다. 예측모형 고도화 및 다양화 측면에서는 머신러닝 알고리즘 중 예측성능이 뛰어나다고 알려진 앙상블(Ensemble) 기법을 적용하였고, 수요 발생 여부를 결정짓는 영향요인식별 차원에서 수리부속 청구실적 활용 가능성을 검증하였다.

세부 연구주제의 결과는 다음과 같다. 첫 번째, 군별 모형개발 대상 장비의 수요예측 방법론 검토 결과이다. 먼저 육군의 견인포(105/155MM)는 운용실적관리가 부실하여 소요판단 시 장비운용실적 고려는 불가하였다. 그리고 사실상 정비체계가 야전정비종결 장비로서 수요예측 시 야전 입고계획을 고려하는 것이 필요함을 확인하였다. 다음 해군 고속정(PKM)은 현재 도태예정인 장비로 수요예측 시 도태계획을 반영하는 것이 필요하다. 참고로 도태계획을 반영한 수요예측 모형은 개발이 완료된 상황이라 추가적인 개발 없이 모형적용이 가능하다. 다음 공군 수송기(B737, HS748)의 경우는 운용 대수가 소수이지만 운용실적 관리가 양호하여 이를 반영한 수요예측이 가능하였다.

두 번째, 수요예측 모형알고리즘 고도와 및 다양화 연구로서 앙상블 모형의 적용, 수요영향요인으로 청구실적을 적용한 결과이다. 앙상블 모형은 일반적으로 예측성능이 뛰어나다고 알려져 있다. 따라서 대표적인 앙상블 기법인 부스팅(Boosting), 배깅(Bagging), 보팅(Voting) 알고리즘을 적용할 수 있는 환경을 구축하고 실험을 시행한 결과 기존의 단일 머신러닝 기법을 적용하는 것에 비해 예측정확도가 상승하는 효과를 달성하였다. 그리고 수요영향요인으로 청구실적을 적용하는 연구에서도 예측정확도 상승효과를 달성할 수 있었다.

'20년은 장비운영 및 정비실적을 비롯한 물자, 탄약 등 군수 전반의 데이터수집관리를 위한 국방군수통합정보체계가 전력화되었다. 따라서 수리부속 소요산정 모형과 직접적인 영향이 있기에 정보체계 개발현황을 분석하였다. 분석결과 전력화 초기 시점으로 일정기간 안정화 단계로 진입하기 위한 시간이 필요하겠으나, 체계 유지보수를 위한 전담조직을 지정하여 체계의 조기 안정화를 위해 노력하고 있음을 확인하였다. 그리고 소요산정 모형개발 연구 과정에서 체계 안정화 작업 시 고려해야 하는 주요 체크 사항 역시 전담조직에 수시로 전달할 계획이다.

수리부속 소요산정 모형은 한 번의 개발로 마무리되는 것이 아니라 장비운영환경의 변화, 데이터 관리체계의 변화 등에 따라 꾸준한 업데이트가 필요하므로 지속적인 개선연구를 수행할 예정이다. 그리고 모형의 현실적용 강화를 위한 노력으로 수리부속 예산편성 단계에서의 활용뿐만 아니라 수리부속 조달계획 수립, 운용 단계에서도 모형을 활용할 수 있도록 발전시켜 나갈 예정이다. 궁극적으로는 개발된 모형을 활용하여 수리부속 소요를 과학적으로 산정함으로써 예산의 효율성 향상뿐만 아니라 효과적인 전투준비태세 제고에 이바지할 수 있을 것이다. 

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『2020 수리부속 소요산정 모형 개발 연구』 연구자(문홍구, 김재동, 이형로, 오병훈, 이은아, 홍록지, 김보라, 이승현)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.